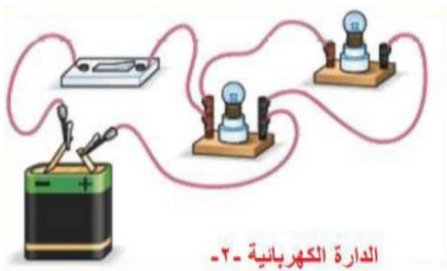


التمرين الأول: (06 نقاط)

يملك طارق عدة أعمدة كهربائية دلالة كل واحد 1.5V، فأراد تشغيل مصباح كهربائي دلالاته 6V تشغيلاً عادياً (لاحظ الوثيقة 1)، ساعده في ذلك بالاجابة عما يلي:

- 1- كم عدد الأعمدة الكهربائية التي يضمها طارق لتشغيل المصباح؟
- 2- ما هي طريقة ربط الأعمدة الكهربائية؟، ثم مثل التركيبة بمخطط نظامي.
- 3- اقترح طريقة لتشغيل المصباح من مكانين مختلفين.

الوثيقة -1-**التمرين الثاني: (06 نقاط)**

الدائرة الكهربائية -2-

ذهب أنس مع عائلته في رحلة إستكشافية لأحد المدن الأثرية وفي المساء قام الوالد بتركيب الخيمة للمبيت فيها وقام أنس بتركيب دائرة كهربائية لانارة الخيمة (لاحظ الوثيقة 2).

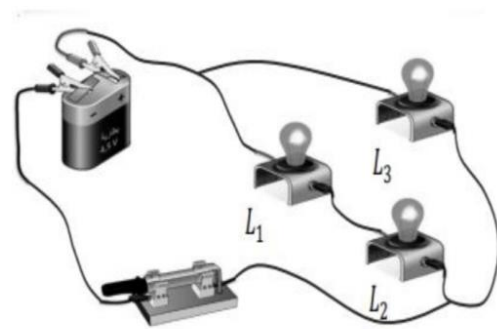
1- مانوع الربط في هذا التركيب؟

2- مثل التركيب بالمخطط النظامي .

عند غلق القاطعة لم يتوهج المصباحان ، وعند تفقد أنس للتركيب وجد أن أحد الأسلاك منقطع فقام في كل مرة بوضع أحد المواد المذكورة في الجدول التالي في المكان المنقطع لاعادة تشغيل المصباحين.

3- أكمل الجدول التالي:

المواد	عازلة أو ناقلة للكهرباء	حالة المصباحان
قطعة حديد		
ملعقة الألمنيوم		
قطعة قماش		
غرافيت قلم الرصاص		

الوضعية الإدماجية (08 نقاط):**الوثيقة-3-**

في حصة الأعمال المخبرية أراد أسامة معرفة مخاطر استقصار دائرة كهربائية وكيفية تجنبها، حيث قام بتركيب دائرة تحتوي على العناصر المبينة في الوثيقة-3-، ساعد أسامة بالاجابة على الأسئلة التالية:

- 1- ما نوع الربط في هذه الدارة؟
- 2- ماذا يحدث عندما يستقصّر أسامة المصباح L_3 ؟
- 3- أرسم المخطط النظامي لدائرة أسامة في حالة إستقصار المصباح L_3 .
- 4- كيف نتجنب مخاطر الدارة المستقصرة؟

لا تسمح للعالم بأن يغير ابتسامتك بل اجعل ابتسامتك تغير العالم بالتوفيق

